

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{32} - 3\sqrt{18} + \sqrt{50}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -7 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{2x+5} = 5$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hai hàm số $y = 2x + 1$ (d_1) và $y = -x + 4$ (d_2).

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm K của (d_1) và (d_2).

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Bác An mua một chiếc xe máy giá niêm yết 35 triệu đồng. Cửa hàng hỗ trợ trả góp: Trả trước 30% giá xe, số tiền còn lại trả góp đều trong 12 tháng với lãi suất cố định 1%/tháng tính trên số nợ gốc ban đầu. Hỏi mỗi tháng bác An phải trả bao nhiêu tiền (bao gồm cả gốc và lãi)?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Tính chiều rộng khúc sông AB biết một người chèo thuyền xuất phát từ điểm A qua sông đến bờ bên kia tại điểm C , do dòng nước chảy xiết nên thuyền bị dạt nghiêng một góc 35° so với hướng vuông góc qua sông và quãng đường thuyền thực tế đi được $AC = 180$ m.

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho nửa đường tròn ($O; R$) đường kính AB . Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Lấy điểm M trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt ở C và D .

a) Chứng minh: $\widehat{COD} = 90^\circ$ và $CD = AC + BD$.

b) Chứng minh: Đường tròn đường kính CD tiếp xúc với đường thẳng AB tại O .

c) Gọi N là giao điểm của AD và BC . Chứng minh: $MN \parallel AC$.

--- HẾT ---